

[별표 4의2]

## ECE15+EUDC(NEDC) 모드 측정방법(제3조제4의2호 관련)

### 1. 개 요

이 규정은 대기환경보전법 시행규칙 별표 17 2. 사.에 적용되는 경유를 사용하는 자동차에 적용한다.

### 2. 시험 조건

#### 가. 시험실 조건

시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃를 유지하여야 하고, 절대습도(H)는 다음의 조건을 만족하여야 한다.

$$5.5 \leq H \leq 12.2 \text{ (g H}_2\text{O/kg dry air)}$$

#### 나. 시험 자동차

- (1) 차량은 최적의 기계적 상태이어야 한다. 차량은 시험전에 적어도 3000km 길들이기를 하여야 한다.
- (2) 배기계는 엔진 배출가스의 채취를 위해 누설 등이 없어야 한다.
- (3) 기화기가 예기치 않은 흡입공기에 의해 영향을 받지 않도록 흡기계의 기밀성을 점검할 수 있다.
- (4) 시험차량과 엔진의 설정은 제작사가 규정한 사양에 맞추어 있어야 한다.
- (5) 시험차량은 필요시 도로부하력 설정에 필요한 부가장치를 부착하여야 한다.
- (6) 시험기관은 차량이 정상적으로 운전되고 냉간시와 온간시에 시동이 걸리도록 제작사가 기술한 성능과 일치하는지 확인할 수 있다.

#### 다. 시험용 연료

- (1) 시험용으로 사용하는 연료는 대기환경보전법 시행규칙 별표33의 "자동차연료·첨가제 또는 촉매제의 제조기준"과 석유사업법의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다.
- (2) 제작자가 시험결과에 영향이 없다고 판단할 때에는 유럽의 규정에 적합한 별도의 시험연료를 사용할 수 있다.

#### 라. 시험 자동차 설치

- (1) 자동차의 연료가 정상적으로 유지하기 위해 자동차를 수평으로 한다.
- (2) 차량에 가변송풍을 한다. 송풍기의 속도는 10km/h에서 최소 50km/h의 범위 내에서 출구에서의 선형적인 풍속이 해당 롤러 속도의  $\pm 5\text{km/h}$  이내에 있어야 한다. 제작사의 요청시 송풍기의 속도는 동력계 주행모드 최고 속도까지 가능해야 하며, 출구에서의 선형적인 풍속이 50km/h 이내에서는 해당 롤러 속도의

±5km/h 이내에, 그 이상의 속도에서는 ±10km/h 이내에 있어야 한다. 10km/h 이하의 롤러 속도에서는 송풍기 속도를 0km/h로 할 수 있다.

송풍기의 속도는 다음의 측정점에서의 평균값으로 한다.

(가) 직각형의 출구모양을 가진 송풍기의 경우 9개의 균등하게 분할한 지역의 중앙지점에서 측정한다.

(나) 원형의 출구모양을 가진 송풍기의 경우 8개의 균등하게 분할한 지역의 중앙지점에서 측정한다.

송풍기의 선형 속도는 출구로부터 20cm 이내에서 측정한다.

송풍기의 최종 단면적은 다음 특성을 따른다.

| 면 적(Area)         | 최소 0.2m <sup>2</sup> |
|-------------------|----------------------|
| 지면에서 가장 낮은 부분의 높이 | 약 20cm               |
| 차량의 앞부분으로부터 거리    | 약 30cm               |

제작사 차량제원에 따라 냉각팬의 높이 및 횡방향 위치는 바꿀 수 있다.

### 3. 측정 장치

측정장치는 차대동력계, 배출가스 회식장치, 분석기, 입자상물질 측정장치, 입자개수 측정장치로 구성되어 있으며, 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

### 4. 배출가스 시험절차

시험횟수는 기본적으로 3회 실시한다. 측정값이 모두 70% 이하일 경우는 1회에 종료한다. 1회 측정값이 모두 85% 이하이고 1회+2회 측정값이 모두 170% 이하이고 2회 측정값이 규제치 이하일 때는 2회에 종료한다. 3회 시험할 경우는 3회 평균 측정값이 규제치 이하일 경우 3회 측정값 중 어느 한 회의 측정값은 10% 까지 허용 가능하다.

#### 가. 주행모드

주행모드는 4개의 기초도시주행모드로 구성된 도시주행모드(Part 1)와 추가도시주행모드(Part 2)로 구성되어 있고 그림 1과 같다.

##### (1) 도시주행모드

도시주행모드는 4개의 기초조도주행모드로 구성되어 있고 그림 2와 같다.

##### (2) 추가도시주행모드

추가도시주행모드는 그림 3과 같다.

##### (3) 변속

(가) 1단기어에서의 최고속도가 15km/h이하일 때, 도시주행모드(Part 1)구간에서는 1, 2, 3, 4단이 사용되고 추가도시주행모드(Part 2)구간에서는 1, 2, 3, 4, 5단이 사용된다. 1단기어가 비포장도로, 서행, 견인시에만 사용되도록 제작사가 추천할시에는 2단에서 출발할 수 있다.

(나) 주행모드에서의 최고속도에 도달하지 못하는 차량은 요구되는 속도에 도달할 때까지 엑셀레이터를 완전히 밟고 운전한다. 이때의 운전모드에서의

차이는 시험결과에 기록되어야 한다.

(다) 반자동변속기를 장착한 차량은 보통의 운전시에 사용되는 기어에서 시험한다. 기어의 변속은 제작사 추천사양에 따른다.

(라) 자동변속기 장착 차량은 가장높은단수 "D" 상태에서 시험한다.

(마) 운전자가 작동할 수 있는 오버드라이브를 장착한 차량은 Part 1구간에서는 끄고 Part 2구간에서는 켜고 시험한다.

(4) 운전 허용오차:

그림 1의 주행모드를 따라 운전할 때 규정된 시간에 있어서 속도의 허용은 그림2와 같다.

(가) 속도 허용오차는  $\pm 2$  km/h이고, 구간변화시에는 0.5초를 초과하지 않는 범위내에서 오차범위 초과를 허용한다.

(나) 시간허용오차는  $\pm 1$ 초이며, 기어변속시에는 변속시간을 포함하여 2초가 허용된다.

#### 나. 시험준비

(1) 도로부하력 설정

(가) 실도로주행에 의한 도로부하력 설정

차대동력계의 도로부하력은 시험자동차가 실제 도로를 주행할 때와 동일한 부하력을 모사할 수 있도록 설정되어야 한다.

부하재현장치는 20, 40, 60, 80, 100, 120 km/h의 속도에서의 흡수동력을 재현할 수 있도록 조정되어야 한다.

(나) 기준중량에 의한 도로부하력 설정

이외에 제작사와 합의가 있을 경우 다음표에 의한 지정도로부하를 사용하여 동력계의 부하를 설정할 수 있다.

만일 설정한 등가관성중량이 사용하고자 하는 동력계에서 불가능할 때는 다음 한단계 높은 등가관성중량을 사용하여야 한다.

기준중량 1700kg 이상의 승용형이외의 차량과 상시사륜구동차량은 위의 표에 있는 값에 1.3배를 곱한값을 사용한다.

(2) 타이어 압력

시험자동차의 타이어 압력은 제작사 제원에 따르고, 이중롤 방식의 차대동력계를 사용할 시는 추천사양의 50% 까지 증가시킬 수 있다.

(3) 입자상물질 배경농도

입자상물질의 배경농도는 입자상물질제거필터를 통과한 희석공기를 시험전 또는 시험후 측정하고, 최종 입자상물질 시험결과는 배경농도를 뺀 값으로 보정 할 수 있다. 다만, 배경농도가 1mg/km보다 클 경우에는 1mg/km값을 사용하고 보정된 값이 음수값을 가질 경우 최종값은 0 으로 한다.

(4) 입자개수 배경농도

입자개수 배경농도는 휘발성입자 제거장치의 하류지점을 통과한 샘플로부터 측정된다. 배경농도의 보정은 인증시험에는 허용되지 않으나 수시, 정기 및 결함확인 검사시에는 제작사의 요청시 가능하다. 다만, 이 경우 터널의 배경농도 오염이 현저하여야 한다.

(5) 입자상물질 포집여지

전체 동력계주행주기동안 1개의 입자상물질 포집여지가 사용되어야 한다.  
포집여지에서의 압력강하가 25kPa을 초과하지 않을 경우 도시주행모드 및 추가도시주행모드에서 각 1개씩의 2개의 입자상물질 포집여지를 사용할 수 있다.

(6) 입자상물질 포집여지의 준비

입자상물질 포집여지는 시험전 무게측정실에서 2~80시간 보관된 후 무게를 측정하여야 하고, 최초 무게측정후 1시간 이상 무게측정실 외부에 있을 경우 무게를 재측정하여야 한다. 다만, 여지홀더에 외부 공기 유동 없이 설치되어 있을시에는 8시간 까지 무게 재측정없이 사용할 수 있다.

(7) 입자개수측정장치의 준비

입자개수측정장치는 시험전 성능확인절차에 따라 성능을 확인하여야 한다.

(8) 분석기 확인

분석기는 영점 및 스펜값이 교정되어야 하고 샘플백은 비워져 있어야 한다.

다. 예비주행 절차

- (1) 시험자동차를 밀어서 동력계로 옮기고 추가도시주행모드 운전계획에(Part 2) 따라 3번 연속 운전한다.
- (2) 이전 자동차의 시험에 의해 시험실의 오염이 있을시에는 PM 배출이 적은 차량으로 120km/h의 속도로 20분간 운전후 추가도시주행모드 운전계획에(Part 2) 따라 3번 연속 운전한다.
- (3) 예비조정이 끝난후 자동차를 동력계에서 분리하여 주차실로 옮겨 주차시킨다. 주차시간은 엔진오일온도와 냉각수 온도가 주차실 온도의  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  이내에 있을 때까지 최소 6시간에서 최대 36시간이다. 제작사가 요구할 시는 주차후 30시간 이내에 시험을 실시하여야 한다.
- (4) 주차실의 온도는 20-30 $^{\circ}\text{C}$ 를 유지하여야 한다.

라. 시험 절차

(1) 엔진의 시동

- 1) 엔진시동은 시험절차에 따라 제작사 지침에 따라 시동장치에 의해 시동한다.
- 2) 엔진시동과 동시에 주행주기가 시작된다.

(2) 공회전

- 1) 수동 및 반자동변속기는 표 2, 3을 따른다.
- 2) 시험초기에 적용한 기어를 시험하는 동안 고정한다. 필요시 오버드라이브를 작동할 수 있다.

(3) 가속

- 1) 가속은 전구간에서 가속도가 일정하게 유지할 수 있도록 가속한다.
- 2) 가속이 규정된 시간안에 할 수 없을 경우 추가시간을 기어변속시 허용되는 시간에서 감한다. 이 시간으로 부족할 경우 다음 정속구간에서 감한다.
- 3) 자동변속기 장착 차량의 경우 가속이 규정된 시간안에 할 수 없을 경우 수동변속기 장착차량에 준하여 기어를 변속한다.

(4) 감속

- 1) 모든 감속은 클러치를 놓고 엑셀레이터를 완전히 놓은 상태에서 실행한다. 클러치는 기어선택과 관계없이 Part 1 단계에서는 10km/h에서 Part 2 단계에서는 50km/h의 속도에서 잡는다.
- 2) 감속기간이 해당 단계에서 규정된 것보다 긴 경우 이론적 주기 타이밍이 유지될 수 있도록 차량의 브레이크를 사용할 수 있다.
- 3) 감속기간이 해당 단계에서 규정된 것보다 짧은 경우 이론적 주기 타이밍은 다음의 정속 혹은 아이들 운전으로 들어가는 정속이나 공회전에 의해 보상할 수 있다.
- 4) 감속기간의 끝에서는(차량이 롤러 위에 정지) 기어는 중립이고 클러치는 놓는다.
- (5) 정속
  - 1) 가속으로부터 다음의 정속으로 넘어 갈 때 엔진 브레이크나 스로틀 전폐는 피해야 한다.
  - 2) 정속구간은 엑셀레이터 위치를 고정시킨다.
- (6) 시료채취  
시료채취는 엔진시동과 동시에 시작하여 주행주기의 마지막 공회전이 끝남과 동시에 종료한다.
- (7) 시험동안의 시험자동차의 시간에 따른 속도가 기록되어야 한다.
- (8) 입자개수는 연속적으로 측정되어야 한다.

#### 마. 분석 절차

- (1) 연속측정을 위한 분석기의 영점 및 스펠값을 점검하고, 스펠값의 2% 이내일 경우 시험을 진행한다.
- (2) 시험종료후 1시간 이내에 입자상물질 측정여과지는 무게측정실로 옮기고, 측정실내에서 2-36시간 이내에 측정한다.
- (3) 배출가스 분석
  - 1) 각 샘플백에 포집된 배출가스는 시험종료 후 20분 이내에 분석되어야 한다.
  - 2) 측정샘플의 분석전에 영점을 점검한다.
  - 3) 전 측정범위의 70-100%에 해당하는 스펠가스로 스펠값을 맞추고 교정을 한다.
  - 4) 다시 영점을 점검하고, 만약 설정된 범위의 2%를 벗어날 경우 2)-3)의 과정을 반복한다.
  - 5) 샘플의 분석을 실행한다.
  - 6) 분석후 제로와 스펠점검을 재실행하고 설정된 범위의 2%이내이면 결과값이 인정된다.
  - 7) 모든 분석과 교정에 사용된 가스는 같은 유량과 가스 압력을 가져야 한다.
  - 8) 샘플의 분석값은 분석기가 안정된 후에 읽어야 하고, 디젤탄화수소는 HFID 지시값을 적분함으로써 계산된다.

#### 바. 배출가스 계산

- (1) 회석배기가스량 계산
  - 1) 오리피스 또는 벤츨리에 의한 시료채취장치 사용시에는 연속유량측정값의 합으로 계산한다.

2) 용적식 펌프(PDP) 사용시는 다음식에 의해 계산한다.

$$V = V_0 \cdot N$$

여기서,

$V$  = 보정전 총 회석배기가스량( $\ell$ /시험단계)

$V_0$  = 1회전동안 용적식펌프에 의해 전달된 배기가스량( $\ell$ /회전수)

$N$  = 시험중 펌프에 의한 회전수

3) 회석배기가스량 보정

$$V_{mix} = V \cdot K_1 \cdot \left( \frac{P_B - P_1}{T_P} \right)$$

여기서,

$$K_1 = \frac{273.2(K)}{101.33(kPa)} = 2.6961$$

$P_B$  = 시험실 대기압력(kPa)

$P_1$  = 펌프 흡입구에서의 부압(kPa)

$T_P$  = 시험중 펌프 흡입구에서 측정된 평균 회석배기가스 온도(K)

(2) 배출가스 밀도

$Q_{CO}$  = 일산화탄소 밀도 1.25 g/ $\ell$ (273.2K, 101.33kPa 일 때)

$Q_{CO_2}$  = 이산화탄소 밀도 1.964 g/ $\ell$ (273.2K, 101.33kPa 일때)

$Q_{NOx}$  = 질소산화물 밀도 2.05 g/ $\ell$ (273.2K, 101.33kPa 일 때)

$Q_{HC}$  = 탄화수소 밀도 1.619 kg/ $m^3$ (탄소와 수소비가 1:1.86이며, 273.2K, 101.33kPa 일 때)

$Q_{HC}$  = 탄화수소 밀도 1.622 kg/ $m^3$ (탄소, 수소, 산소비가 1:1.86:0.005이며, 273.2K, 101.33kPa 일 때)

(3) 배출가스 계산

$$M_i = \frac{V_{mix} \cdot Q_i \cdot k_h \cdot C_i \cdot 10^{-6}}{d}$$

여기서,

$M_i$  = 각 오염물질별 배출가스 질량(g/km)

$V_{mix}$  = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 총 회석배기가스량( $\ell$ /시험단계)

$Q_i$  = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)에서의 각 오염물질별 밀도(g/ $\ell$ )

$k_h$  = 질소산화물 질량 계산을 위한 습도보정계수

$C_i$  = 회석공기중의 각 오염물질 농도를 보정한 회석배기가스중의 오염물질농도 (ppm)

d = 전체 시험단계에서의 주행거리(km)

(4) 회석공기 보정

$$C_i = C_e - C_d \cdot \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

여기서,

$C_i$  = 회석공기중의 각 오염물질 농도를 보정한 회석배기가스중의 오염물질농도  
(ppm)

$C_e$  = 회석배기가스중의 각 오염물질농도(ppm)

$C_d$  = 회석공기중의 각 오염물질농도(ppm)

$$DF(\text{회석비}) = \frac{13.4}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO}) \cdot 10^{-4}} : (\text{탄소와 수소비가 } 1:1.86 \text{ 일 때})$$

$$DF(\text{회석비}) = \frac{13.5}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO}) \cdot 10^{-4}} : (\text{탄소, 수소, 산소비가 } 1:1.86:0.005 \text{ 일 때})$$

(5) 질소산화물 습도보정계수( $k_h$ ) 계산

$$k_h = 1/[1-0.0329(H-10.71)]$$

$$H = [6.211 \times R_a \times P_d] / [P_B - (P_d \times R_a \times 10^{-2})]$$

여기서

H = 절대습도( $\text{gH}_2\text{O/kg}$  건조공기)

$R_a$  = 대기중 상대습도(%)

$P_d$  = 대기중 건구온도에서의 포화수증기압(kPa)

$P_B$  = 대기압(kPa)

(6) 디젤탄화수소 계산

$$C_e = \frac{\int_{t_1}^{t_2} C_{HC} \cdot dt}{t_2 - t_1}$$

여기서,

$$\int_{t_1}^{t_2} C_{HC} \cdot dt = (t_2 - t_1) \text{ 시간동안 HFID 분석에 의해 읽혀진 값의 적분값}$$

$C_e$  = 회석배기가스중의 탄화수소농도(ppmC)

(7) 입자상물질 계산

$$M_p = \frac{(V_{mix} + V_{ep}) \cdot P_e}{V_{ep} \cdot d} : \text{배기가스가 터널 외부로 버려질 경우}$$

$$M_p = \frac{V_{mix} \cdot P_e}{V_{ep} \cdot d} : \text{배기가스가 터널내부로 합쳐질 경우}$$

여기서,

$V_{mix}$  = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 총 희석배기가스량(ℓ/시험단계)

$V_{ep}$  = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 포집필터를 통과한 배기가스량(ℓ/시험단계)

$P_e$  = 여지에 포집된 입자상물질 무게(g)

d = 전체 시험단계에서의 주행거리(km)

$M_p$  = 입자상물질량(g/km)

배경농도보정시의 입자상물질은 다음식에 의해 계산한다.

$$M_p = \left[ \frac{P_e}{V_{ep}} - \left( \frac{P_a}{V_{ap}} \cdot \left( 1 - \frac{1}{DF} \right) \right) \right] \cdot \frac{(V_{mix} + V_{ep})}{d} : \text{배기가스가 터널 외부로 버려질 경우}$$

$$M_p = \left[ \frac{P_e}{V_{ep}} - \left( \frac{P_a}{V_{ap}} \cdot \left( 1 - \frac{1}{DF} \right) \right) \right] \cdot \frac{V_{mix}}{d} : \text{배기가스가 터널내부로 합쳐질 경우}$$

여기서,

$V_{ap}$  = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 배경농도 포집여지를 통과한 터널공기량(ℓ/시험단계)

$P_a$  = 배경농도 여지에 포집된 입자상물질 무게(g)

#### (8) 입자개수 계산

입자개수는 다음식에 의해 계산한다.

$$N = \frac{V \cdot k \cdot \overline{C_s} \cdot \overline{f_r} \cdot 10^3}{d}$$

여기서,

N = 입자 개수(#/km)

V = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 총 희석배기가스량(ℓ/시험단계)

K = 표준장치와 비교한 입자개수측정기의 교정 계수, 입자개수측정기에 기 적용되었을 경우 1을 사용

$\overline{C_s}$  = 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 전체 시험단계에서의 희석배기가스중의 평균 입자 개수 농도(#/cm<sup>3</sup>), 입자개수측정기에서의 측정조건이 표준상태(273.2K, 101.33kPa)가 아닐 경우 평균입자개수 농도는 보정되어야 한다.

$\overline{f_r}$  = 시험에 사용된 희석조건에서의 휘발성입자 제거장치의 평균 입자농도 감

소지수

d = 전체 시험단계에서의 주행거리(km)

$\bar{C}$ 는 다음 식에 의해 계산한다.

$$\bar{C} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} C_i}{n}$$

여기서,

$C_i$  = 입자개수측정기에서 측정된 회석배기가스중의 순간 입자개수농도(#/cm<sup>3</sup>)

n = 전체 시험단계에서의 입자개수측정기의 측정회수

n은 다음 식에 의해 계산한다.

$$n = T \cdot f$$

여기서,

T = 전체 시험단계에서의 시간(초)

f = 입자개수측정기의 측정주기(Hz)

(9) 주기적 재생필터를 부착한 자동차는 가능한 재생주기의 1/3이상 주행후 시험한다.

표 1. 기준중량에 의한 도로부하력 설정값

| 차량의 기준중량     | 등가관성중량 | 80km/h 속도에서의 동력계<br>흡수부하마력 |     | 계수  |                       |
|--------------|--------|----------------------------|-----|-----|-----------------------|
|              |        |                            |     | a   | b                     |
| RW(kg)       | kg     | kW                         | N   | N   | N/(km/h) <sup>2</sup> |
| RW≤480       | 455    | 3.8                        | 171 | 3.8 | 0.0261                |
| 480<RW≤540   | 510    | 4.1                        | 185 | 4.2 | 0.0282                |
| 540<RW≤595   | 570    | 4.3                        | 194 | 4.4 | 0.0296                |
| 595<RW≤650   | 625    | 4.5                        | 203 | 4.6 | 0.0309                |
| 650<RW≤710   | 680    | 4.7                        | 212 | 4.8 | 0.0323                |
| 710<RW≤765   | 740    | 4.9                        | 221 | 5.0 | 0.0337                |
| 765<RW≤850   | 800    | 5.1                        | 230 | 5.2 | 0.0351                |
| 850<RW≤965   | 910    | 5.6                        | 252 | 5.7 | 0.0385                |
| 965<RW≤1080  | 1020   | 6.0                        | 270 | 6.1 | 0.0412                |
| 1080<RW≤1190 | 1130   | 6.3                        | 284 | 6.4 | 0.0433                |
| 1190<RW≤1305 | 1250   | 6.7                        | 302 | 6.8 | 0.0460                |
| 1305<RW≤1420 | 1360   | 7.0                        | 315 | 7.1 | 0.0481                |
| 1420<RW≤1530 | 1470   | 7.3                        | 329 | 7.4 | 0.0502                |
| 1530<RW≤1640 | 1590   | 7.5                        | 338 | 7.6 | 0.0515                |
| 1640<RW≤1760 | 1700   | 7.8                        | 351 | 7.9 | 0.0536                |
| 1760<RW≤1870 | 1810   | 8.1                        | 365 | 8.2 | 0.0557                |
| 1870<RW≤1980 | 1930   | 8.4                        | 378 | 8.5 | 0.0577                |
| 1980<RW≤2100 | 2040   | 8.6                        | 387 | 8.7 | 0.0591                |
| 2100<RW≤2210 | 2150   | 8.8                        | 396 | 8.9 | 0.0605                |
| 2210<RW≤2380 | 2270   | 9.0                        | 405 | 9.1 | 0.0619                |
| 2380<RW≤2610 | 2270   | 9.4                        | 423 | 9.5 | 0.0646                |
| 2610<RW      | 2270   | 9.8                        | 441 | 9.9 | 0.0674                |

그림 1. 동력계 주행모드(ECE15 + EUDC)

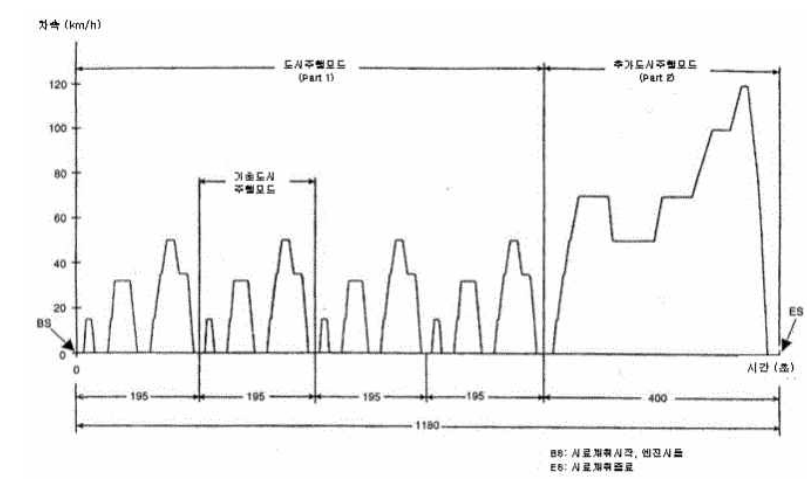


그림 2. 모드상세도

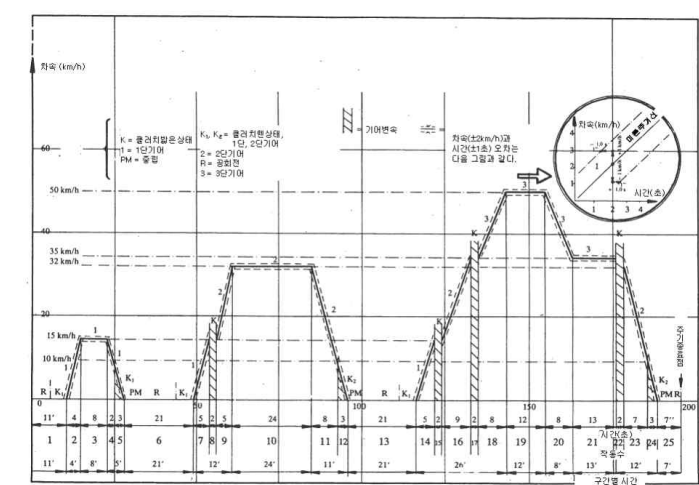


표 2. 기초도시주행모드

| 작동수                                                                                                                    | 작동              | 구간 | 가속도<br>(m/s <sup>2</sup> ) | 속도<br>(km/h) | 구간별시간(초) |    | 시간합계<br>(초) | 수동변속기의 사용기어                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------|--------------|----------|----|-------------|--------------------------------|
|                                                                                                                        |                 |    |                            |              | 작동       | 구간 |             |                                |
| 1                                                                                                                      | 공회전             | 1  | 0                          | 0            | 11       | 11 | 11          | 6초 PM + 5초 K <sub>1</sub> (*)  |
| 2                                                                                                                      | 가속              | 2  | 1.04                       | 0-15         | 4        | 4  | 15          | 1                              |
| 3                                                                                                                      | 정속              | 3  | 0                          | 15           | 9        | 8  | 23          | 1                              |
| 4                                                                                                                      | 감속,             | 4  | -0.69                      | 15-10        | 2        | 5  | 25          | 1                              |
| 5                                                                                                                      | 감속,<br>클러치 밟은상태 |    | -0.92                      | 10-0         | 3        |    | 28          | K <sub>1</sub> (*)             |
| 6                                                                                                                      | 공회전             | 5  | 0                          | 0            | 21       | 21 | 49          | 16초 PM + 5초 K <sub>1</sub> (*) |
| 7                                                                                                                      | 가속              | 6  | 0.83                       | 0-15         | 5        | 12 | 54          | 1                              |
| 8                                                                                                                      | 기어변속            |    |                            | 15           | 2        |    | 56          |                                |
| 9                                                                                                                      | 가속              |    | 0.94                       | 15-32        | 5        |    | 61          | 2                              |
| 10                                                                                                                     | 정속              | 7  | 0                          | 32           | 24       | 24 | 85          | 2                              |
| 11                                                                                                                     | 감속              | 8  | -0.75                      | 32-10        | 8        | 11 | 93          | 2                              |
| 12                                                                                                                     | 감속,<br>클러치 밟은상태 |    | -0.92                      | 10-0         | 3        |    | 96          | K <sub>2</sub> (*)             |
| 13                                                                                                                     | 공회전             | 9  | 0                          | 0            | 21       |    | 117         | 16초 PM + 5초 K <sub>1</sub> (*) |
| 14                                                                                                                     | 가속              | 10 | 0.83                       | 0-15         | 5        | 26 | 122         | 1                              |
| 15                                                                                                                     | 기어변속            |    |                            | 15           | 2        |    | 124         |                                |
| 16                                                                                                                     | 가속              |    | 0.62                       | 15-35        | 9        |    | 133         | 2                              |
| 17                                                                                                                     | 기어변속            |    |                            | 35           | 2        |    | 135         |                                |
| 18                                                                                                                     | 가속              |    | 0.52                       | 35-50        | 8        |    | 143         | 3                              |
| 19                                                                                                                     | 정속              | 11 | 0                          | 50           | 12       | 12 | 155         | 3                              |
| 20                                                                                                                     | 감속              | 12 | -0.52                      | 50-35        | 8        | 8  | 163         | 3                              |
| 21                                                                                                                     | 정속              | 13 | 0                          | 35           | 13       | 13 | 176         | 3                              |
| 22                                                                                                                     | 기어변속            | 14 |                            | 35           | 2        | 12 | 178         |                                |
| 23                                                                                                                     | 감속              |    | -0.99                      | 35-10        | 7        |    | 185         | 2                              |
| 24                                                                                                                     | 감속,<br>클러치 밟은상태 |    | -0.92                      | 10-0         | 3        |    | 188         | K <sub>2</sub> (*)             |
| 25                                                                                                                     | 공회전             | 15 |                            |              | 7        | 7  | 195         | 7초 PM(*)                       |
| (*) PM = 기어중립, 클러치 뻥상태<br>K <sub>1</sub> , K <sub>2</sub> = 1단, 2단, 클러치 밟은상태                                           |                 |    |                            |              |          |    |             |                                |
| <b>일반정보</b><br>- 평균차속 : 19 km/h<br>- 주행시간 : 195초<br>- 주행거리 : 1.013 km<br>※ 도시주행주기의 주행거리 : 기초도시주행주기 주행거리 × 4 = 4.052 km |                 |    |                            |              |          |    |             |                                |

표 3. 추가도시주행모드

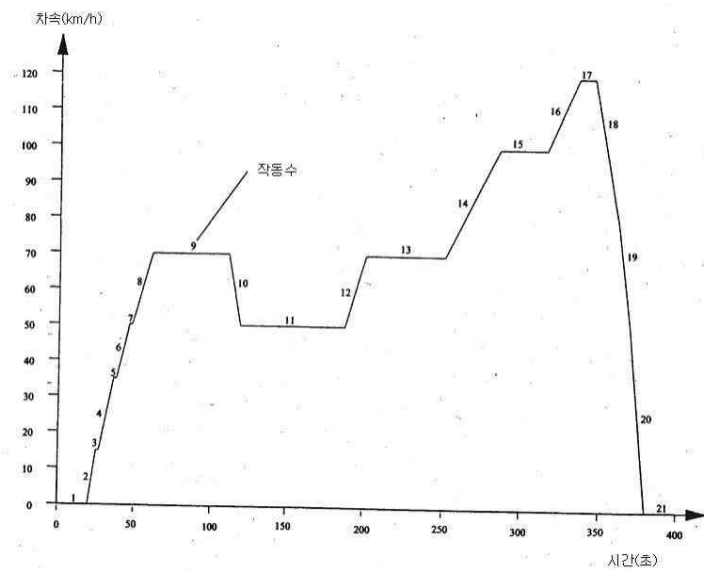
| 작동수 | 작동           | 구간 | 가속도<br>(m/s <sup>2</sup> ) | 속도<br>(km/h) | 구간별시간(초) |    | 시간합계<br>(초) | 수동변속기의 사용기어        |
|-----|--------------|----|----------------------------|--------------|----------|----|-------------|--------------------|
|     |              |    |                            |              | 작동       | 구간 |             |                    |
| 1   | 공회전          | 1  | 0                          | 0            | 20       | 20 | 20          | K <sub>1</sub> (*) |
| 2   | 가속           | 2  | 0.83                       | 0-15         | 5        | 41 | 25          | 1                  |
| 3   | 기어변속         |    |                            | 15           | 2        |    | 27          | -                  |
| 4   | 가속           |    | 0.62                       | 15-35        | 9        |    | 36          | 2                  |
| 5   | 기어변속         |    |                            | 35           | 2        |    | 38          | -                  |
| 6   | 가속           |    | 0.52                       | 35-50        | 8        |    | 46          | 3                  |
| 7   | 기어변속         |    |                            | 50           | 2        |    | 48          | -                  |
| 8   | 가속           |    | 0.43                       | 50-70        | 13       |    | 61          | 4                  |
| 9   | 정속           | 3  | 0                          | 70           | 50       | 50 | 111         | 5                  |
| 10  | 감속           | 4  | -0.69                      | 70-50        | 8        | 8  | 119         | 4초. 5 + 4초. 4      |
| 11  | 정속           | 5  | 0                          | 50           | 69       | 69 | 188         | 4                  |
| 12  | 감속           | 6  | 0.43                       | 50-70        | 13       | 13 | 201         | 4                  |
| 13  | 정속           | 7  | 0                          | 70           | 50       | 50 | 251         | 5                  |
| 14  | 가속           | 8  | 0.24                       | 70-100       | 35       | 35 | 286         | 5                  |
| 15  | 정속           | 9  | 0                          | 100          | 30       | 30 | 316         | 5(**)              |
| 16  | 가속           | 10 | 0.28                       | 100-12       | 20       | 20 | 336         | 5(**)              |
| 17  | 정속           | 11 | 0                          | 0            | 10       | 10 | 346         | 5(**)              |
| 18  | 감속           |    | -0.69                      | 120          | 16       | 34 | 362         | 5(**)              |
| 19  | 감속           | 12 | -1.04                      | 120-80       | 8        |    | 370         | 5(**)              |
| 20  | 감속,<br>클러치 밟 |    | -1.39                      | 80-50        | 10       |    | 380         | K <sub>5</sub> (*) |
| 21  | 은상태<br>공회전   | 13 | 0                          | 0            | 20       | 20 | 400         | PM(*)              |

(\*) PM = 기어중립, 클러치 뗀상태  
K<sub>1</sub>, K<sub>5</sub> = 1단, 5단, 클러치 밟은상태  
(\*\*) 5단이상의 변속기가 장착된 차량의 경우 제작사 추천에 따라 추가기어가 사용될 수 있다.

**일반정보**

- 평균차속 : 62.6 km/h
- 주행시간 : 400초
- 주행거리 : 6.955 km
- 최고속도 : 120 km/h
- 최고 가속도 : 0.833 m/s<sup>2</sup>
- 최고 감속도 : -1.389 m/s<sup>2</sup>

그림 3. 추가도시주행모드



## 5. 차대동력계

### 가. 일반요건

- (1) 두점 이상의 도로부하를 재현할 수 있어야 한다.
- (2) 전기적 방법을 사용하여 관성중량을 설정하는 차대동력계의 경우 기계식 방법을 사용하는 것과 동등 이상의 성능을 가져야 한다.
- (3) 지시부하의 측정은  $\pm 5\%$  이내의 정밀도를 가져야 한다.
- (4) 차대동력계의 도로부하 설정시 정밀도는 120, 100, 80, 60 그리고 40km/h의 속도에서는 5% 이내 20km/h의 속도에서는 10% 이내이어야 한다.
- (5) 차속측정장치는 10km/h 이상의 속도에서  $\pm 1\text{km/h}$ 의 정밀도를 가져야 한다.
- (6) 브레이크 및 차대동력계 내부마찰력에 의한 흡수부하는 0 ~ 120km/h의 속도 구간에서 다음식을 만족하여야 한다.

$$F = (a + b \cdot V^2) \pm 0.1 \cdot F_{80}$$

여기서,

$F$  = 차대동력계에서의 흡수된 총부하(N)

$a$  = 관성력에 해당하는 계수(N)

$b$  = 항력에 해당하는 계수(N/(km/h)<sup>2</sup>)

$V$  = 속도(km/h)

$F_{80}$  = 80km/h 속도에서의 부하(N)

### 나. 교정방법

동력계의 교정은 차대동력계 브레이크에 의한 흡수부하를 결정하는데 사용되며, 측정된 흡수도로부하는 부하흡수장치에 의해서 흡수하는 부하뿐만 아니라 동력계 마찰력도 동력계를 80km/h의 속도로 운전시킨후 동력계를 운전하는데 사용한 장치를 동력계로부터 분리시켜 롤러속도가 감속되도록(coast down)한다. 이때 장치의 운동에너지는 동력계에 의해서 소모된다. 이 방법은 자동차의 구동축중량 때문에 생기는 롤러베어링의 마찰에 대한 변화는 무시한다. 또 롤러가 두개인 동력계인 경우는 자유롤러(뒤쪽롤러)의 관성은 무시해도 좋다.

- (1) 이전에 측정하지 않았다면 구동롤러의 속도를 측정한다. 이때는 오륜, 회전수 측정기 또는 다른 적당한 방법을 사용한다.
- (2) 자동차를 동력계상에 올려놓거나 또는 다른 방법으로 동력계를 구동시킬 수 있는 장치를 한다.
- (3) 동력계에서 사용되는 가장 일반적인 차량 무게 범위의 관성중량을 갖는 플라이휠이나 또는 다른 관성중량모의 장치를 설치한다.
- (4) 동력계를 80km/h까지 구동시킨다.
- (5) 표시된 도로부하를 기록한다.
- (6) 동력계를 90km/h까지 구동시킨다.
- (7) 동력계를 구동시키는데 사용한 장치를 분리시킨다.
- (8) 동력계 구동롤러가 85km/h에서 75km/h로 감속하는데 필요한 시간을 기록한다.
- (9) 동력흡수장치를 다른 수준으로 조절한다.

(10) 사용되는 도로 부하의 범위를 포함하도록 위의 (4)-(9)단계를 반복한다.

(11) 흡수도로 부하(F)를 다음과 같이 계산한다.

$$F = \frac{M_i \cdot \Delta V}{t}$$

여기서 F = 흡수부하력 (N)

$M_i$  = 등가관성 중량(kg)

$\Delta V$  = 속도차(m/s)

t = 물리가 85km/h에서 75km/h로 감속되는데 걸린 시간

다. 동력계 흡수부하 검증

- (1) 자동차를 동력계상에 올려놓거나 또는 다른 방법으로 동력계를 구동시킬 수 있는 장치를 한다.
- (2) 80km/h의 속도에서 결정한 흡수부하를 동력계에 적용한다.
- (3) 120, 100, 80, 60, 40, 20km/h 속도에서의 흡수부하를 기록한다.
- (4) 기록된 흡수부하가 가. (6)항의 기준을 만족하는지 확인한다.
- (5) 다른 관성중량을 설정하여 (1)-(4)단계를 반복한다.

## 6. 입자상물질 측정장치

가. 장치의 구성

- (1) 입자상물질 측정장치는 회석터널내부의 입자상물질채취관, 입자 전달튜브, 여지홀더, 유량펌프, 유량조절기 및 유량계로 구성되어야 한다.
- (2) 휘발성입자 저감장치전에 입자분류기(싸이클론, 임팩터 등)가 설치 되어야 한다. 다만, 입자상물질채취관 입자크기분류기의 역할을 할 경우 설치하지 않아도 된다.

나. 일반 규격

- (1) 입자상물질채취관은 회석배기가스가 균일하게 채취될 수 있도록 설치되어야 한다.
- (2) 입자상물질 채취유량은 총 회석배기가유량에 비례하여 표준설정유량의  $\pm 5\%$  이내가 되도록 조절되어야 한다.
- (3) 회석배기가스는 입자상물질 포집여지 전·후단 20 cm 이내에서  $52^{\circ}\text{C}$  이하로 유지되어야 하고, 재생시험시에는  $192^{\circ}\text{C}$  를 초과하지 않아야 한다.
- (4) 전체 동력계주행주기동안 1개의 입자상물질 포집필터가 사용되어야 한다.
- (5) 여지홀더까지의 입자상물질채취관 및 전달튜브는 입자의 침착을 최소화 될 수 있게 디자인 되어야 하며, 배출가스에 영향이 없도록 전기적인 도전 물질로 만들고, 정전기의 효과를 방지하기 위해 전기 접지가 되어야 한다.

다. 세부 규격

(1) 입자상물질채취관

- 1) 입자상물질채취관은 회석터널 중앙, 터널 직경 10-20배 하류지점에서 터널에 평행하면서 배기가스의 흐름에 역방향으로 설치한다.
- 2) 입자상물질채취관의 내부직경은 12 mm 보다 같거나 커야 한다.

- 3) 입자상물질채취관에서 포집여지까지의 거리는 입자상물질채취관의 내부직경의 5배보다 커야하며 1,020 mm 보다 작아야 한다.
  - 4) 입자분류기는 회발성입자 제거장치 전단에 설치되어야 하며, 50% 제거효율을 가지는 입자의 크기는  $2.5\mu\text{m} \sim 10\mu\text{m}$  이내이어야 한다. 측정시 선택한 유량에서  $1\mu\text{m}$ 의 입자를 99% 통과시켜야 한다.
- (2) 유량펌프 및 유량계
- 1) 입자상물질 유량측정장치는 펌프, 유량조절기 및 유량계로 구성되어야 한다.
  - 2) 유량계내에서의 온도변동은 재생시험을 제외하고는  $\pm 3^\circ\text{C}$ 를 유지하여야 하고, 입자상물질 채취유량은 총 회석배기가유량에 비례하여 표준설정유량의  $\pm 5\%$  이내가 되도록 조절되어야 한다.
- (3) 여지 및 여지 홀더
- 1) 밸브는 유량의 흐름방향으로 여지 후단에 설치되어야 하고, 시험 시작전·후 1초 안에 작동되어야 한다.
  - 2) 입자상물질 포집량이  $20\mu\text{g}$  이상이 되도록 가능한 47 mm 직경의 여지를 사용해야 한다.
  - 3) 회석장치가 CVS 유량에 비례하여 샘플유량을 조절하지 않을 경우의 입자상물질 포집여지 표면의 속도는  $20\text{ cm/s} \sim 80\text{ cm/s}$  이내의 단일 값을 사용하여야 한다.
  - 4) 여지 재질은 불소탄화로 코팅된 유리섬유 또는 불소수지제 멤브레인필터를 사용하여 하고 최소  $35\text{ cm/s}$ 의 포집여지 표면 속도에서 99 % 이상의  $0.3\mu\text{m}$  DOP 포집효율을 가져야 한다.
  - 5) 여지홀더는 균일한 유량이 포집여지 전체에 전달되어야 하고, 내부 여지 통과면적은 최소  $1,075\text{ mm}^2$  이어야 한다.
- (4) 입자상물질 무게측정실 및 측정장치
- 1) 무게측정장치는 최소  $1\mu\text{g}$ 까지 측정가능해야 하며, 정밀도는  $2\mu\text{g}$  이상의 오차를 갖지 않아야 한다.
  - 2) 무게측정실은 다음의 조건을 만족하여야 한다.  
온도  $22 \pm 3^\circ\text{C}$   
상대습도  $45 \pm 8\%$   
이슬점온도  $9.5 \pm 3^\circ\text{C}$
- 3) 측정무게 보정
- 입자상물질 여지무게는 다음식에 의해 보정되어야 한다.
- $$m_{\text{corr}} = m_{\text{uncorr}} \cdot (1 - ((\rho_{\text{air}})/(\rho_{\text{weight}})))/(1 - ((\rho_{\text{air}})/(\rho_{\text{media}})))$$
- 여기서;
- $m_{\text{corr}}$  : 보정된 입자상물질 질량(g)  
 $m_{\text{uncorr}}$  : 보정전 입자상물질 질량(g)  
 $\rho_{\text{air}}$  : 무게측정실 내부 공기 밀도( $\text{kg/m}^3$ )  
 $\rho_{\text{weight}}$  : 무게측정장치의 교정에 사용된 추의 밀도( $\text{kg/m}^3$ )  
 $\rho_{\text{media}}$  : 입자상물질 측정여지의 밀도( $2,300\text{ kg/m}^3$ )
- 여기서  $\rho_{\text{air}}$ 는 다음식에 의해 계산한다.

$$\rho_{air} = \frac{P_{abs} \cdot M_{mix}}{R \cdot T_{amb}}$$

여기서;

$P_{abs}$  : 무게측정실의 절대 압력

$M_{mix}$  : 무게측정실 내부 공기의 물질량(28.836 g $\text{mol}^{-1}$ )

$R$  : 기체상수(8.314 J $\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ )

$T_{amb}$  : 무게측정실 내부의 온도(K)

## 7. 입자 개수 측정장치

### 가. 장치의 구성

- (1) 입자채취시스템은 회석터널, 입자채취프로브, 입자개수 측정기 입구쪽의 휘발성 입자 저감장치 및 입자 전달튜브로 구성되어야 한다.
- (2) 휘발성입자 저감장치전에 입자분류기(싸이클론, 임팩터 등)가 설치 되어야 한다. 다만, 입자채취프로브가 입자크기분류기의 역할을 할 경우 설치하지 않아도 된다.

### 나. 일반 규격

입자채취지점은 회석터널사이에 위치하여야 한다.

입자전달시스템은 입자채취프로브와 입자전달튜브로 구성되어 회석터널에서 휘발성입자 저감장치로 입자를 전달하는 역할을 수행하며, 다음과 같은 요건을 만족하여야 한다.

- (1) 입자채취프로브는 회석터널 중앙, 터널 직경 10-20배 하류지점에서 터널에 평행하면서 배기가스의 흐름에 역방향으로 설치한다.
- (2) 입자채취프로브는 내부직경이 8mm보다 같거나 커야 한다.
- (3) 입자전달시스템은 안정된 유량을 유지하기 위하여 유량 레이놀드 넘버가 1700보다 작아야 하며, 입자채취시스템 안에서의 입자 체류시간은 3초 이하이어야 한다.
- (4) 입자전달시스템이 다른 채취방법은 30nm에서의 입자 투과에 대한 기술적인 입증되어야 한다.
- (5) 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기와의 연결관은 내부직경이 4mm보다 같거나 커야 하고, 내부에서의 입자 체류시간은 0.8초보다 같거나 작아야 한다.
- (6) 다른 방식의 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기와의 연결관은 30nm에서의 입자 투과에 대한 기술적인 입증되어야 한다.
- (7) 휘발성입자제거장치는 입자의 회석과 휘발성 입자 제거를 위한 장치를 포함하여야 한다. 채취프로브는 균일한 회석배기가스가 채취될 수 있도록 배열되어야 한다.
- (8) 시료전달시스템은 입자의 침착을 최소화 될 수 있게 디자인 되어야 하며, 배출가스에 영향이 없도록 전기적인 도전 물질로 만들고, 정전기의 효과를 방지하기 위해 전기 접지가 되어야 한다.
- (9) 시료전달시스템은 교차 및 날카로운 굽힘의 변화를 피하여야 하며, 내부표면과 채취라인의 길이는 최소화 하여야 한다.

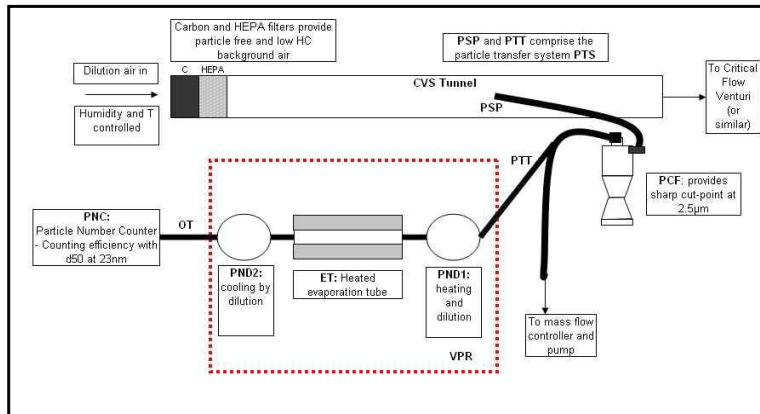
다. 세부 규격

- (1) 입자의 채취는 입자개수측정기를 통과하기 전에 펌프를 통과해서는 안된다.
- (2) 가능한 입자분류기가 설치되어야 한다.
- (3) 휘발성입자제거장치는 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.
  - 1) 입자개수측정기가 측정할수 있는 범위 아래로 희석할 수 있고, 출구온도가 35℃ 이하가 되도록 1개 이상의 입자희석장치로 구성되어야 한다.
  - 2) 10배 이상의 희석비를 가져야 하고, 채취입자의 온도를 150℃ 이상 400℃ 이하로 가열할 수 있는 가열식 희석부를 가져야 한다.
  - 3) 가열식 희석부에서는 선택한 온도의  $\pm 10^\circ\text{C}$ 를 유지할수 있어야 하며, 적절한 온도가 유지되는지를 표시할 수 있어야 한다.
  - 4) 30nm, 50nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수는 100nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수보다 높은 값에서는 각각 30%, 20% 이내이어야 하며, 낮은 값에서는 5% 이내이어야 한다.
  - 5) 분압의 감소와 가열에 의해 10,000 개/cm<sup>3</sup> 이상의 개수의 30nm 크기 테트라콘탄( $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{38}\text{CH}_3$ ) 입자를 99% 이상 증발시킬수 있어야 한다.
- (4) 입자개수측정기는 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.
  - 1) 전유량측정조건에서 작동이 가능하여야 한다.
  - 2) 1cm<sup>-3</sup>에서 단일측정모드 범위까지의 측정오차는  $\pm 10\%$  이내이어야 한다.
  - 3) 100cm<sup>-3</sup>아래의 농도에서 최소 0.1cm<sup>-3</sup>의 농도를 읽을수 있어야 한다.
  - 4) 단일측정모드의 전체 측정 범위에서 입자측정농도는 선형적인 응답성을 가져야 한다.
  - 5) 0.5Hz보다 큰 측정 및 결과 저장주기를 가져야 한다.
  - 6) 측정범위 90% 까지의 응답시간(T90)은 5초 이내이어야 한다.
  - 7) 최대 10%까지 교정계수를 조정할 수 있는 기능을 가져야 한다. 교정방식에 부합되는 내부적인 교정계수의 사용도 가능하다.
  - 8) 입자크기가 23nm( $\pm 1\text{nm}$ )와 41nm( $\pm 1\text{nm}$ )에서의 측정효율은 각각 50%( $\pm 12\%$ ), 90% 이상의 범위에 있어야 한다.
  - 9) 작동유체를 사용할 경우 장비제작사의 추천사양에 따라 주기적으로 교체되어야 한다.
- (5) 입자개수측정기가 알려진 값으로 유지되지 않을 때, 표준조건하에서의 입자측정결과 보정을 위하여 입자개수측정기 입구에서의 온도, 압력이 측정되고 기록되어야 한다.
- (6) 입자채취프로브 입구에서 입자개수측정기 입구까지의 총 입자체류시간과 입자개수측정기의 90%까지의 응답시간(T90)의 합은 20초를 초과하지 않아야 된다.

라. 최적장치 요건

입자개수 측정장치로 다음과 같은 장치를 사용하여야 하나, 나.와 다.의 요건을 만족하는 장치를 사용할 수 있다.

그림 3. 최적 입자개수 측정장치



### (1) 입자채취시스템 구성

입자채취시스템은 터널내부의 입자채취프로브, 입자전달튜브, 입자분류와 입자개수측정기 전단의 휘발성입자 저감장치로 구성되어야 한다. 휘발성입자 저감장치는 입자의 회석장치(1차회석장치(PND<sub>1</sub>), 2차회석장치(PND<sub>2</sub>))와 입자증발기(ET)를 포함하여야 한다. 입자채취프로브는 균일한 회석배기가스를 채취할 수 있도록 배열되어야 한다. 장치의 체류시간과 입자개수측정장치의 90% 응답시간(T<sub>90</sub>)의 합은 20초를 초과하지 않아야 한다.

### (2) 입자전달시스템

입자전달시스템은 입자채취프로브와 입자전달튜브로 구성되어 회석터널에서 1차 회석장치 입구까지 입자를 전달하며, 다음의 조건을 만족하여야 한다.

- 1) 입자채취프로브는 회석터널 중앙, 터널 직경 10-20배 하류지점에서 터널에 평행하면서 배기가스의 흐름에 역방향으로 설치한다.
- 2) 입자채취프로브는 내부직경이 8mm보다 같거나 커야 한다.
- 3) 입자전달시스템은 안정된 유량을 유지하기 위하여 유량 레이놀드 넘버가 1700보다 작아야 하며, 입자채취시스템안에서의 입자 체류시간은 3초 이하이어야 한다.
- 4) 입자전달시스템이 다른 채취방법은 30nm에서의 입자 투과에 대한 기술적인 입증이어야 한다.
- 5) 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기와의 연결관은 내부직경이 4mm보다 같거나 커야 하고, 내부에서의 입자 체류시간은 0.8초보다 같거나 작아야 한다.
- 6) 다른방식의 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기와의 연결관은 30nm에서의 입자 투과에 대한 기술적인 입증이어야 한다.

### (3) 입자분류기

입자분류기는 휘발성입자 제거장치 전단에 설치되어야 하며, 50% 제거효율을 가지는 입자의 크기는 2.5µm~10µm 이내이어야 한다. 측정시 선택한 유량에서 1µm의 입자를 99% 통과시켜야 한다.

### (4) 휘발성입자 제거장치

휘발성입자 제거장치는 1차 회석장치, 증발기, 2차 회석장치가 순서대로 구성되어야 한다. 입자의 회석시 입자의 핵화를 억제하고 입자개수측정기의 단

일모드로 측정할 수 있는 한계 이내로 입자 개수를 감소시킬수 있는 기능이 있어야 한다. 1차 회석장치 및 증발기가 적절한 온도로 제어되는지 확인할 수 있는 표시기능이 있어야 한다.

10,000 개/cm<sup>3</sup> 이상의 개수의 30nm 크기 테트라콘탄(CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>38</sub>CH<sub>3</sub>) 입자를 99% 이상 증발시킬수 있어야 한다. 30nm, 50nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수는 100nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수보다 높은 값에서는 각각 30%, 20% 이내이어야 하며, 낮은 값에서는 5% 이내이어야 한다.

1) 1차 회석장치

1차 회석장치는 내부의 벽면온도를 150~400℃에서 운전할 수 있어야 하고, 입자개수농도를 회석에 의해 감소시킬 수 있도록 설계되어야 한다. 회석장치의 벽면온도는 설정된 값의 ±10℃ 이내에서 유지되어야 하고 증발기의 벽면온도를 초과하지 않아야 한다. 회석장치는 HEPA 필터를 통과한 공기를 사용하여 회석비 10~200배까지 회석할 수 있어야 한다.

2) 증발기

증발기의 전체 길이는 1차 회석장치의 벽면온도보다 같거나 크게 제어할 수 있어야 하며, 300~400℃의 설정 벽면온도를 ±10℃ 이내에서 유지할 수 있어야 한다.

3) 2차 회석장치

2차 회석장치는 입자개수농도를 회석에 의해 감소시킬 수 있도록 설계되어야 하며, HEPA 필터를 통과한 공기를 사용하여 회석비 10~30배까지 회석할 수 있어야 한다. 2차 회석장치의 회석비는 입자개수측정기의 입구온도가 35℃ 이하이면서 단일모드로 측정할수 있는 범위에 있도록 10~15로 선택해야 한다.

(5) 입자개수측정기는 다.의 (4) 규격과 동일하다.

마. 입자개수 측정장치의 교정

(1) 입자개수측정기의 교정

1) 1년마다 국가공인기관의 정도검사를 받아야 한다.

2) 중요부품의 수리시 별도의 국가공인기관의 정도검사를 받아야 한다.

3) 교정은 다음의 2가지 방법을 선택하여 실시하여야 한다.

① 정전기적으로 분류된 교정입자를 동시 샘플링하여 교정을 받아야 하는 입자개수측정기와 교정된 전위계의 측정결과 응답성 비교

② ①의 방법에 의해 교정된 기준입자개수측정기와 교정을 받아야 하는 입자개수측정기의 측정결과 응답성 비교

4) 위 ①의 방법의 경우, 교정하고자 하는 입자개수측정기의 측정범위를 균일하게 6단계 이상으로 나눈 기준농도에서 이루어져야 하며, 이 측정점은 HEPA 필터(EN 1822:1998의 class H13 또는 상당하는)를 각 기기 입구에 부착한 영점 농도를 포함한다. 교정계수를 적용하지 않고 측정한 결과는 영점농도를 제외한 각 농도범위에서의 기준농도의 ±10% 이내에 있어야 한다. 두 시험결과의 선형기울기가 계산되고 기록되어야 하며, 기울기의 역수와 동일한 교정계수가 교정하고자 하는 입자개수측정기에 적용되어야 한다. 두 시험결과의 응답선형성은(R<sup>2</sup>) 회귀분석법에 의해 계산하며, 0.97 이상이어야 한다. 기울기와 응답선형성을 계산할 때 선형회귀방정식은 0

점을 통과하여야 한다.

- 5) 위 ②의 방법의 경우, 교정하고자 하는 입자개수측정기의 측정범위를 6단계 이상으로 나눈 기준농도에서 이루어져야 한다. 적어도 3단계는  $1000\text{ cm}^{-3}$  이내의 농도범위에서, 나머지 단계는  $1000\text{ cm}^{-3}$ 와 입자개수측정기의 단일모드로 측정할 수 있는 최고 농도 사이의 범위에서 이루어져야 한다. 이 측정점은 HEPA 필터(EN 1822:1998의 class H13 또는 상당하는)를 각 기기 입구에 부착한 영점 농도를 포함한다. 교정계수를 적용하지 않고 측정한 결과는 영점농도를 제외한 각 농도범위에서의 기준농도의  $\pm 10\%$  이내에 있어야 한다. 두 시험결과와 선형기울기가 계산되고 기록되어야 하며, 기울기의 역수와 동일한 교정계수가 교정하고자 하는 입자개수측정기에 적용되어야 한다. 두 시험결과와 응답선형성은( $R^2$ ) 회귀분석법에 의해 계산하며, 0.97 이상이어야 한다. 기울기와 응답선형성을 계산할 때 선형회귀방정식은 0점을 통과하여야 한다.

- 6) 교정은 23nm 크기의 입자에서의 측정 효율을 포함하여야 한다.

## (2) 휘발성입자 제거장치의 교정 및 검증

- 1) 장비제작사의 추천 온도와 전체 유량범위에서의 휘발성입자 제거장치의 입자농도 감소지수 교정은 신규 구매 또는 주요부품 수리시 시행하여야 한다. 다만, 검증은 필터를 장착한 자동차의 시험시 사용되는 1점의 입자농도 감소지수만을 확인한다. 6개월 마다 국가공인기관의 정도검사를 받아야 한다. 다만, 온도 모니터링 알람 기능이 있는 경우 교정주기는 1년으로 확대할 수 있다.

휘발성 입자제거장치의 교정은 30nm, 50nm, 100nm의 고체입자를 가지고 수행하여야 하며, 30nm, 50nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수는 100nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수보다 높은 값에서는 각각 30%, 20% 이내이어야 하며, 낮은 값에서는 5% 이내이어야 한다. 검증시 평균 입자농도 감소지수는 휘발성 입자제거장치의 초기 교정시 결정한 평균 입자농도 감소지수의  $\pm 10\%$  이내이어야 한다.

- 2) 교정 및 검증시 사용되는 입자는 휘발성입자 감소장치의 출구에서의 농도가  $5000\text{cm}^{-3}$  이상인 30nm, 50nm, 100nm의 고체 입자이어야 한다. 입자의 농도는 각 기기의 전·후단에서 측정하며, 각 입자크기에서의 입자농도 감소지수( $f_r(d_i)$ )는 다음 식에 의해 계산한다.

$$f_r(d_i) = \frac{N_{\in \leq t}(d_i)}{N_{out}(d_i)}$$

여기서

$N_{inlet}(d_i)$  = 입자크기  $d_i$ 의 전단 입자개수농도

$N_{out}(d_i)$  = 입자크기  $d_i$ 의 후단 입자개수농도

$d_i$  = 입자 크기(30nm, 50nm, 100nm)

$N_{inlet}(d_i)$ 와  $N_{out}(d_i)$ 는 동일 조건으로 보정되어야 한다.

설정된 범위에서의 평균 입자농도 감소지수( $\overline{f_r}$ )은 다음 식에 의해 계산한다.

$$\overline{f_r} = \frac{f_r(30nm) + f_r(50nm) + f_r(100nm)}{3}$$

교정 및 검증은 가능한 전체 시스템에서 수행되어야 한다.

- 3) 6개월 마다 국가공인기관의 정도검사를 받아야 한다. 다만, 온도 모니터링 알람 기능이 있는 경우 교정주기는 1년으로 확대할 수 있다. 제작사의 추천 온도설정 조건 및 최소 회석조건에서 작동시 10,000 개/cm<sup>3</sup> 이상의 개수의 30nm 크기 테트라콘 탄(CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>38</sub>CH<sub>3</sub>) 입자를 99% 이상 증발시킬수 있어야 한다.

(3) 입자개수측정장치 성능확인 절차

- 1) 매 시험전, 전체 입자개수 측정장치의 입구에 HEPA 필터(EN 1822:1998의 class H13 또는 상당하는)를 부착하고 입자개수 농도를 측정 기록하여야 하며, 그 결과는 0.5cm<sup>-3</sup> 이하여야 한다.
- 2) 1달 주기로 입자개수측정기의 유량이 측정 기록되어야 하며, 그 결과는 기준유량계에서의 측정값의 5% 이내이어야 한다.
- 3) 매일 입자개수측정기의 입구에 HEPA 필터(EN 1822:1998의 class H13 또는 상당하는)를 부착하고 입자개수 농도를 측정 기록하여야 하며, 그 결과는 0.2cm<sup>-3</sup> 이하여야 한다. 필터를 제거후 배경 공기의 입자 개수 농도는 100cm<sup>-3</sup> 이상이어야 하며, 다시 필터를 부착시 0.2cm<sup>-3</sup> 이하로 입자 개수 농도가 감소 하여야 한다.
- 4) 각 시험시작 전에 증발기의 설정 온도가 정확한지 확인하여야 한다.
- 5) 각 시험시작 전에 1차 회석 장치의 설정 온도가 정확한지 확인하여야 한다.

## 8. 기 타

- 가. 배출가스 회석장치 및 분석기는 [별표 4] ECE15+EUDC 모드 측정방법에서 정한 장치와 동일하다.
- 나. 차대동력계의 도로흡수부하의 설정은 [별표 4] ECE15+EUDC 모드 측정방법에서 정한 방법과 동일하다.